

# TD — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h  
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05  
Source : BO 2019 | Statut : needs\_review

---

## Progression

---

Socle : ex. 1 et 2.    Standard : ex. 3 à 6.    Approfondissement : ex. 7 à 9.

## Donnée commune

---

tableau=[4,9,18,23,37,41], cible=37;pièces=[10,5,2,1], montant=28;voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4].

## Exercices

---

### Exercice 1 — lecture/analyse (P-ALGO-04)

- **Consigne** : calculer milieu puis réduire l'intervalle; traiter **cible absente**.
- **Réponse attendue** : milieux 18 puis 37 → indice 4.

### Exercice 2 — terminaison (P-ALGO-04)

- **Consigne** : montrer que le variant décroît; traiter **cible absente**.
- **Réponse attendue** :  $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$  décroît de 6 à 3 → terminaison.

### Exercice 3 — glouton (P-ALGO-05)

- **Consigne** : prendre la plus grande pièce possible; traiter **pièce 1 absente**.
- **Réponse attendue** :  $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$  (5 pièces).

### Exercice 4 — cas limite (P-ALGO-03)

- **Consigne** : voter parmi  $k = 3$  voisins; traiter **égalité de vote**.
- **Réponse attendue** : rouge 2 voix vs bleu 1 → classe rouge.

### Exercice 5 — justification (P-ALGO-04)

- **Consigne** : sur **cible=23**, montrer que  $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$  décroît; conclure sur la terminaison.
- **Réponse attendue** :  $V$  décroît  $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow$  cible trouvée indice 3.

### Exercice 6 — lecture/analyse (P-ALGO-05)

- **Consigne** : sur **montant=13**, appliquer le glouton; traiter **pièce 1 absente**.
- **Réponse attendue** :  $13 = 10 + 2 + 1$  (3 pièces).

### Exercice 7 — production (P-ALGO-03)

- **Consigne** : sur des données d'entraînement, calculer distances, trier, voter  $k = 3$ ; traiter **k=2**.
- **Réponse attendue** :  $A(3,2) B(5,4) A(2,3) \rightarrow$  vote  $A=2, B=1 \rightarrow$  classe  $A$ .

### Exercice 8 — justification (P-ALGO-04)

- **Consigne** : sur **cible=38** (absente), montrer que le variant décroît jusqu'à 0.
- **Réponse attendue** :  $V$  décroît  $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow$  boucle terminée, cible absente.

### Exercice 9 — production (P-ALGO-03)

Données d'entraînement :  $[(2, 3, A), (5, 4, B), (1, 1, A), (8, 7, B), (3, 2, A)]$  ; nouveau point  $(4, 3)$  ;  $k = 3$ .

(9a) calculer la distance euclidienne du nouveau point à chaque point d'entraînement ;

(9b) identifier les 3 plus proches voisins ;

(9c) déterminer la classe prédite par vote majoritaire ;

(9d) que se passe-t-il si  $k = 2$  et que les deux voisins sont de classes différentes ?

Réponse attendue : distances calculées, 3 plus proches identifiés, classe prédite =  $A$ , cas  $k = 2 \rightarrow$  égalité.